



Sistem Monitoring Suhu, Kelembaban Udara, dan Kelembaban Tanah Berbasis IoT

Delvia Nandarizka Anida [27125041], Siti Mutiara Putri [27125055]

Identifikasi Masalah

Pemantauan suhu, kelembaban udara, dan kelembaban tanah pada lahan pertanian masih dilakukan secara manual sehingga kurang efisien, sulit dipantau secara real-time, serta berpotensi menyebabkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan untuk menjaga kondisi tanaman.

Tujuan

Membangun sistem monitoring dan kontrol berbasis IoT menggunakan Wemos D1 R32, sensor DHT21, dan sensor kelembaban tanah untuk memantau kondisi lingkungan pertanian secara real-time, menampilkan data pada LCD dan Thingspeak, serta mengendalikan perangkat secara otomatis guna mendukung penerapan Smart Agriculture.

Komponen dan perangkat lunak

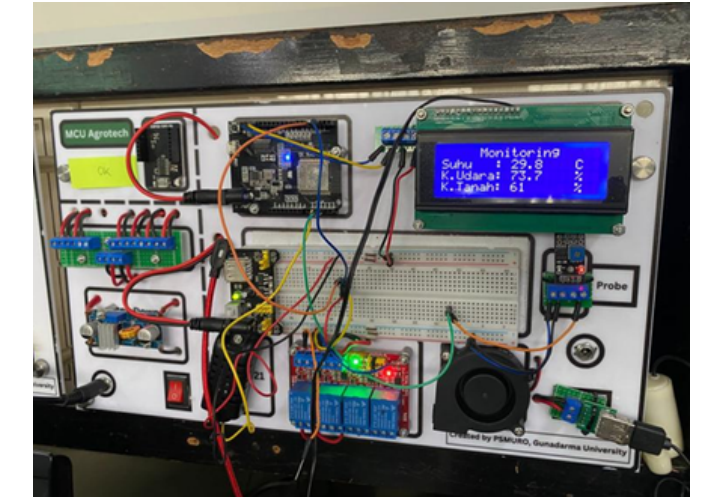
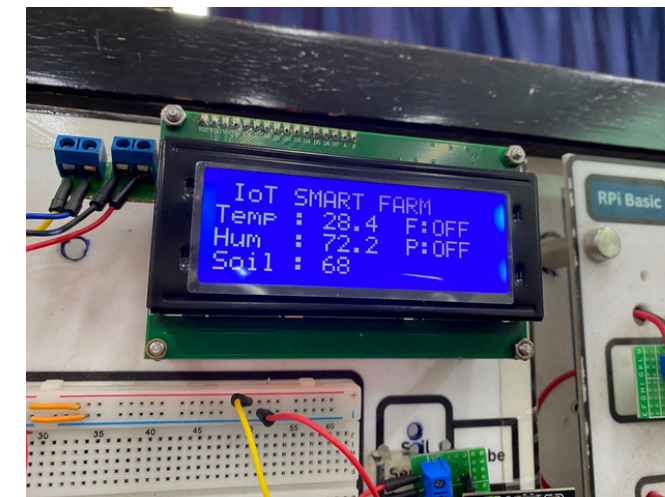
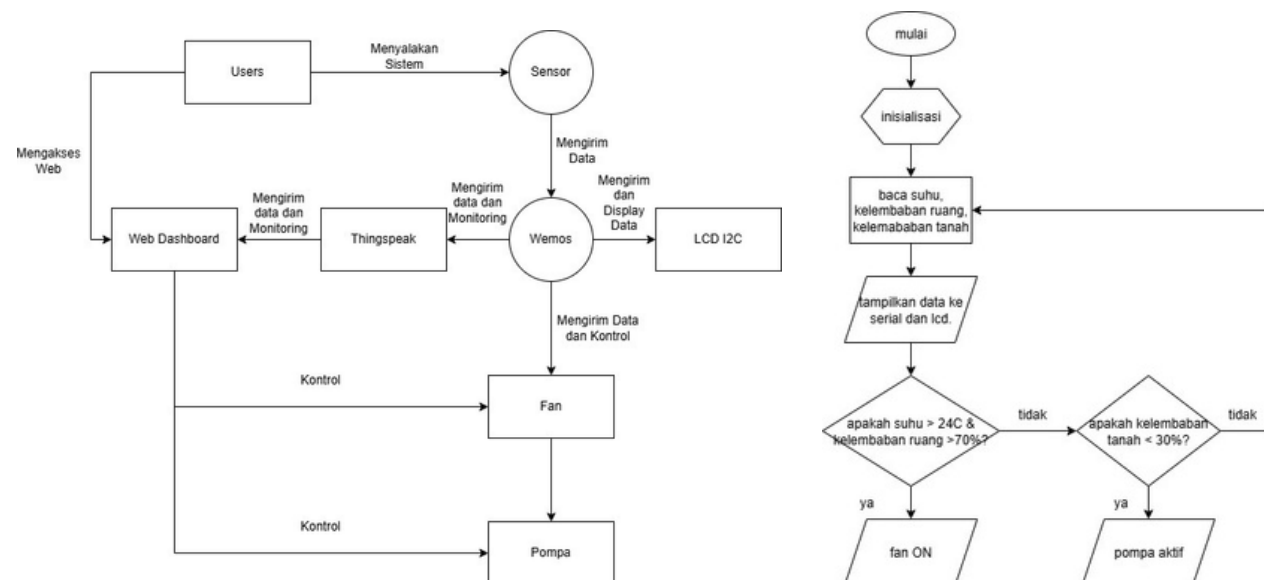
Perangkat Keras :

- DHT21
- Soil Moisture
- Relay 4 channel
- Breadboard
- USB
- LCD

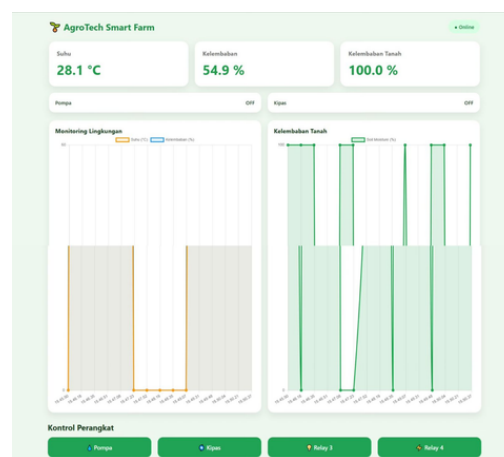
Perangkat Lunak :

- HTML
- Thingspeak

DFD, Flowchart, Grafik ThingSpeak, LCD, Trainer Kit



Web



Pengembangan

Pengembangan sistem dapat dilakukan dengan menambahkan lebih banyak sensor untuk memantau parameter lingkungan lainnya, mengintegrasikan aplikasi mobile sebagai media monitoring dan notifikasi, serta menerapkan kecerdasan buatan (AI) untuk analisis data dan pengambilan keputusan otomatis guna meningkatkan efektivitas sistem Smart Agriculture.

Acknowledgements

Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing, asisten pelatihan, dan rekan-rekan yang telah memberikan bimbingan, bantuan, serta dukungan selama proses perancangan dan penyelesaian proyek ini.